

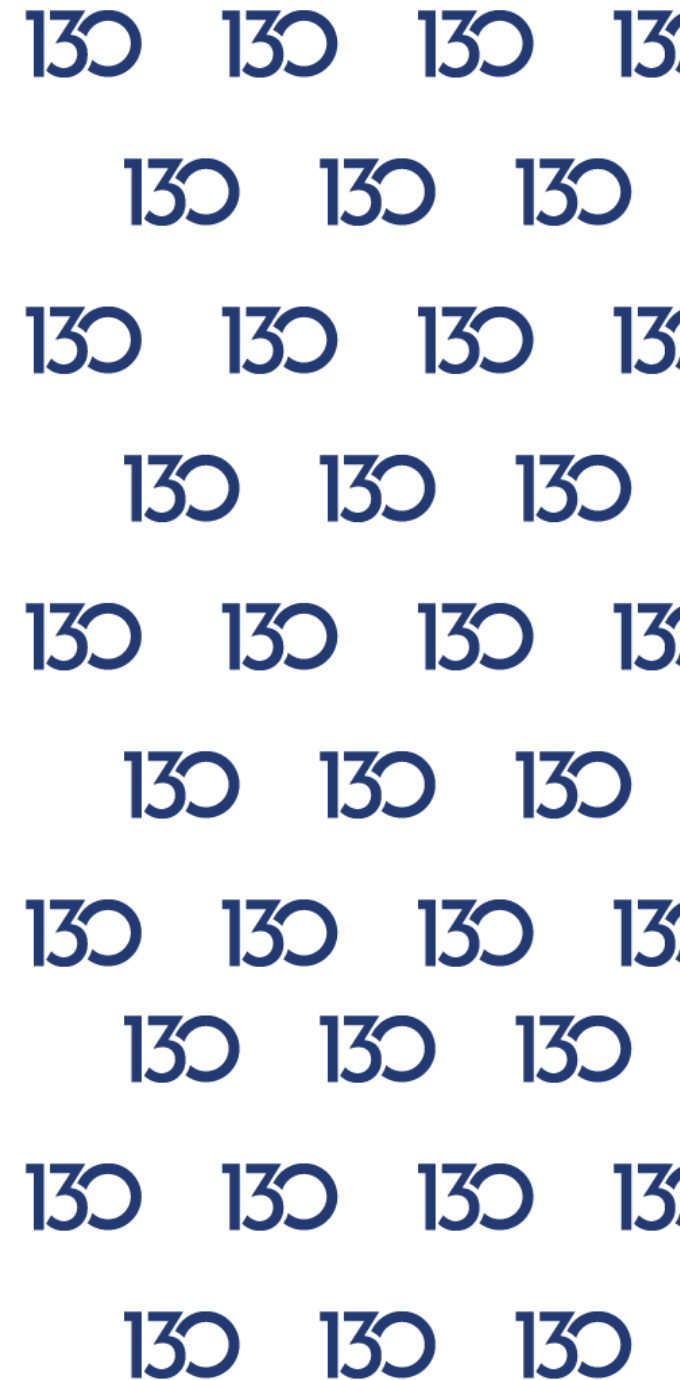


РОССИЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ТРАНСПОРТА

Разработка автоматизированного модуля для анализа степени выгорания сотрудников на предприятии

Студент группы ЭМС-271: Горбачева С.З.

Научный руководитель: доц., к.т.н., Медникова О.В.



Цель и задачи



Создание
автоматизированного
модуля для анализа
степени выгорания
сотрудников ПАО СК
«Росгосстрах»,
основанного на методах
обработки естественного
языка и машинного
обучения



Обзор понятия «профессиональное
выгорание»



Описание характеристики ПАО СК
«Росгосстрах»



Формулирование требований



Реализация прототипа



Расчет экономической эффективности

Основные парадигмы

**Актуальность:**

широкое распространение проблемы профессионального выгорания

**Объект исследования:**

система управления выгоранием сотрудников

**Предмет исследования:**

автоматизированный модуль для анализа степени выгорания сотрудников ПАО СК «Росгосстрах» по текстовым коммуникациям

**Практическая значимость:**

переход от реактивного решения проблемы к проактивному мониторингу состояния персонала

**Научная новизна:**

оригинальная концепция мониторинга выгорания, основанная на анализе естественного языка

ПАО СК «Росгосстрах» является системообразующей страховой компанией Российской Федерации, обладающей титулом одного из крупнейших страховщиков страны.



1,5 тыс. офисов по всей стране



Более 40 тыс. специалистов

Логотип компании



Текущие решения в компании



Ежегодный опрос
удовлетворенности

Поддерживающие мероприятия:

- спортивные секции
- кружки по интересам
- обучения



Отсутствие специализированного
инструмента диагностики

Низкая частота измерений

Отсутствие анализа косвенных
индикаторов выгорания

Логотип языка



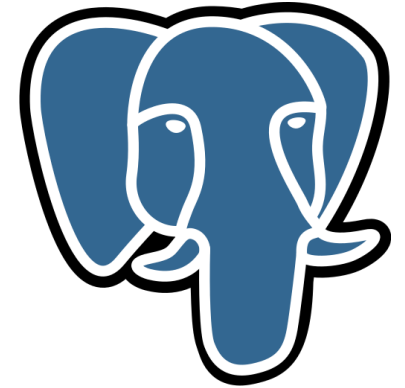
Python высокоуровневый язык программирования общего назначения с динамической строгой типизацией и автоматическим управлением памятью.

Для задачи анализа корпоративных коммуникаций используется **Conversational RuBERT**. Эта модель специально предобучена на диалогах и неформальных текстах, что соответствует специфике сообщений в корпоративных чатах.



PostgreSQL оптимально сочетает в себе надежность, производительность, поддержку сложных запросов. PostgreSQL хорошо подходит для развертывания в Docker и широко используется в корпоративной среде.

Логотип СУБД

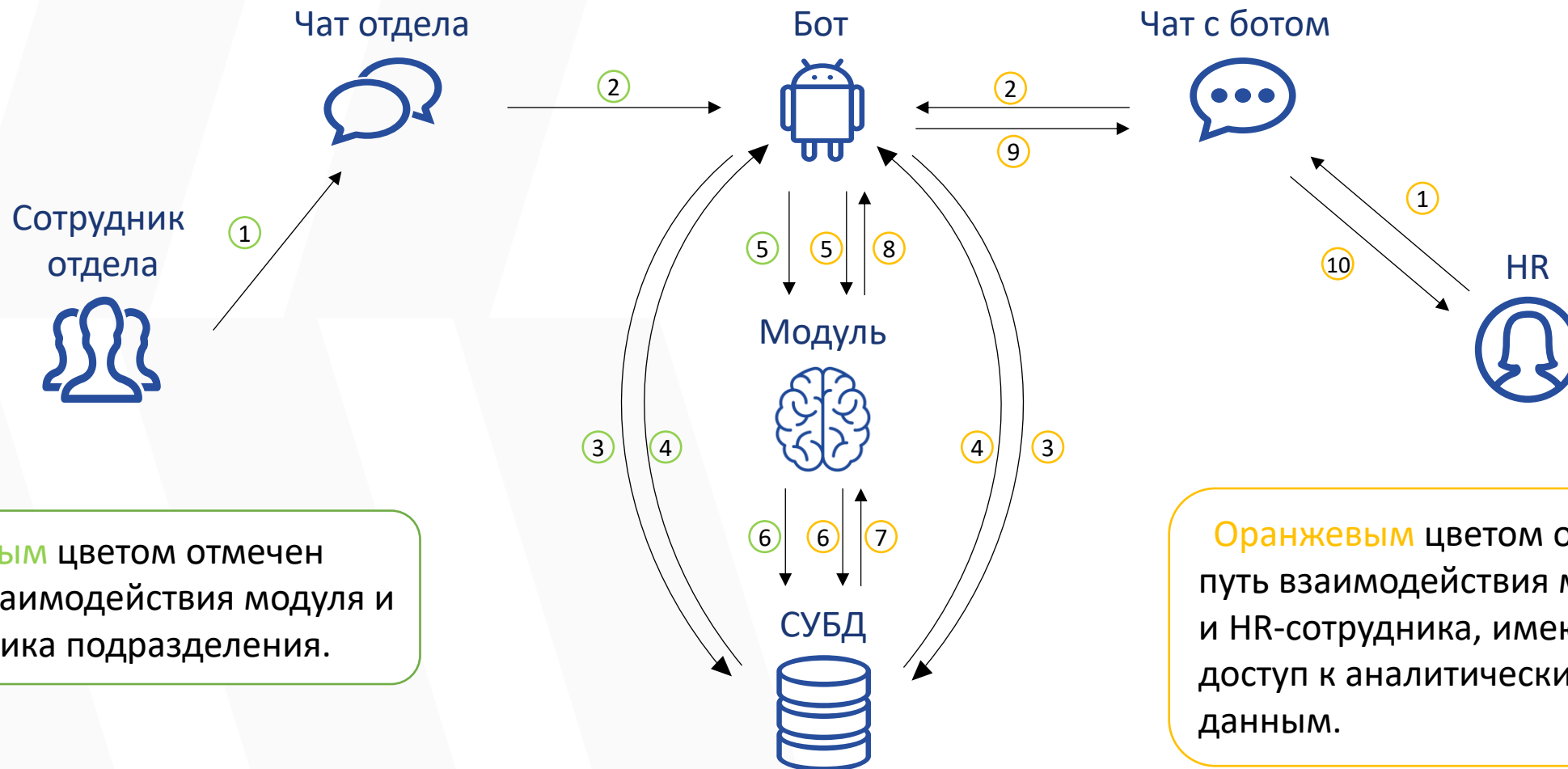


Логотип платформы

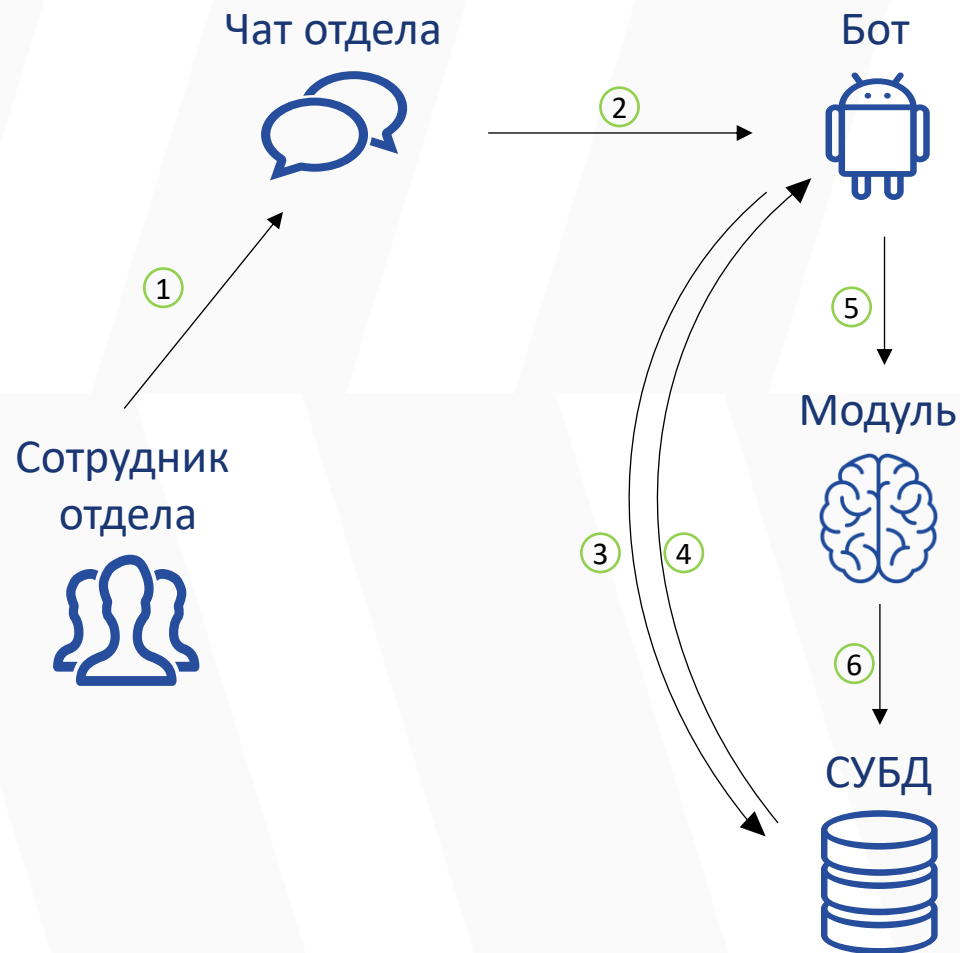


Для обеспечения изолированного развертывания компонентов системы внутри корпоративного контура используется контейнеризация с помощью **Docker**.

Принцип работы модуля



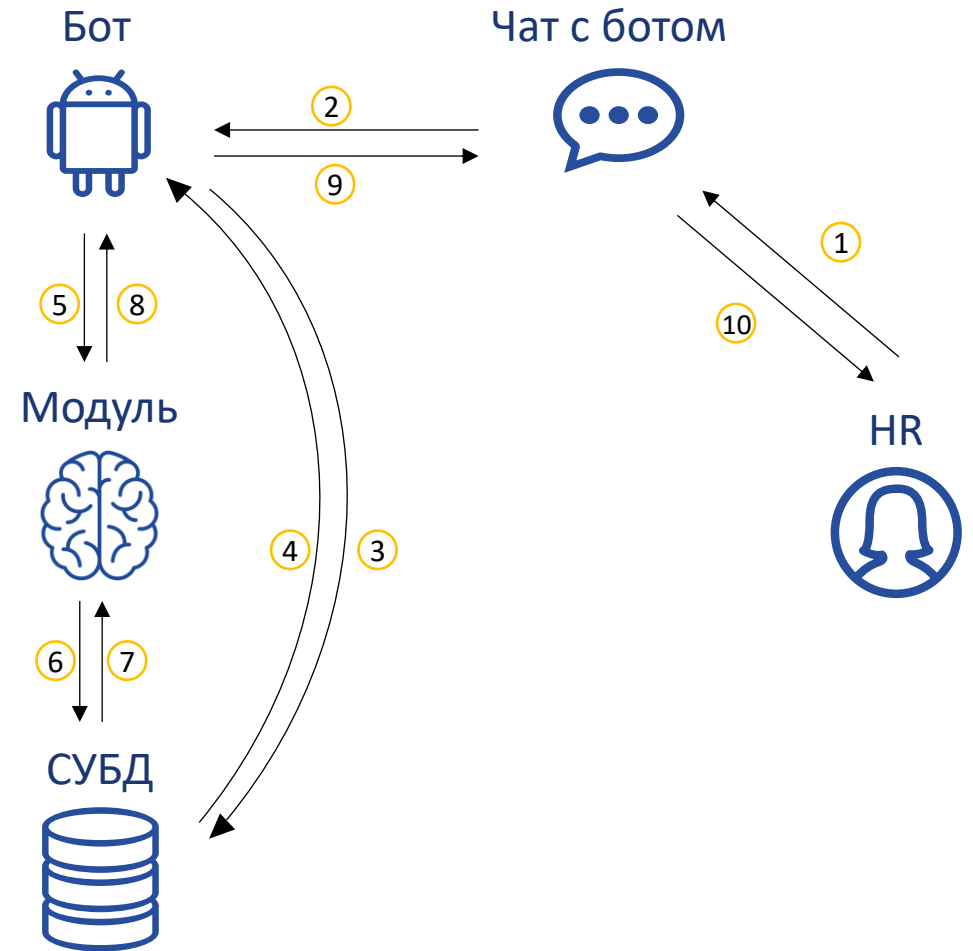
Принцип работы модуля с сотрудниками



1. Сотрудник пишет сообщение в чат с коллегами.
2. Бот получает сообщение.
3. Запрос в СУБД для определения пользователя.
4. Ответ из СУБД о наличии согласия.
5. Перенаправление сообщения в модуль для его первичной оценки.
6. Запись данных в СУБД

Принцип работы модуля с HR

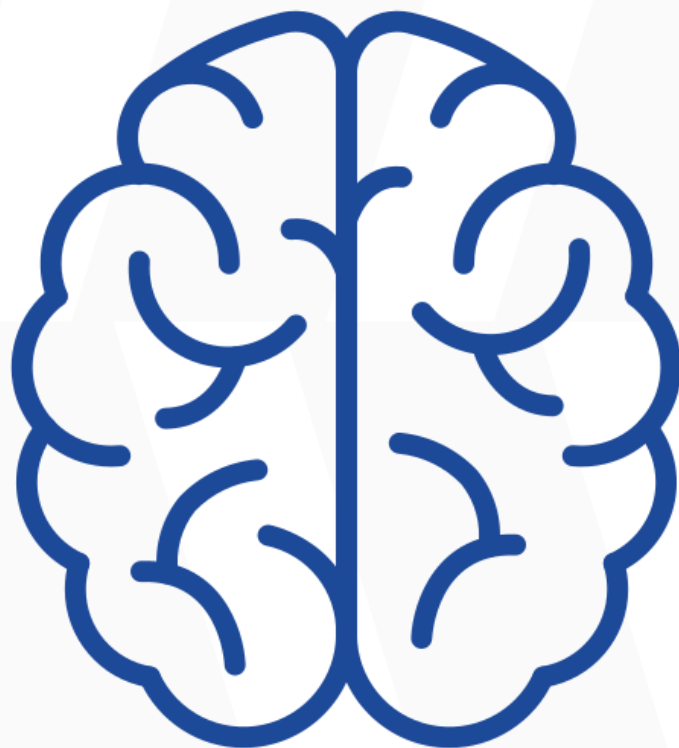
1. HR пишет команду в личный чат с ботом.
2. Бот получает сообщение.
3. Запрос в СУБД для определения пользователя.
4. Ответ из СУБД о статусе пользователя
5. Перенаправление команды пользователя в модуль.
6. Обращение модуля в СУБД для выгрузки данных.
7. Преобразование данных и аналитический расчет.
8. Получение ботом информации из модуля.
9. Отправка данных в чат с HR
10. Получение ответа на запрос.



Оценка экономической эффективности

Наименование показателя	Обозначение	Ед. изм.	Величина показателя
1. Объем инвестиций	I проект	руб.	1 234 895
2. Ставка дисконтирования	r	%	12,1
3. Чистая приведенная стоимость проекта	NPV	руб.	19 127 878
4. Внутренняя ставка доходности	IRR	%	27,6
5. Простой срок окупаемости	PPs	месяцев	5,53
6. Дисконтированный срок окупаемости	PPd	месяцев	5,57
7. Коэффициент удельной эффективности проекта (модифицированный)	PI_мод	коэф-т	15,49
8. Чистая конечная стоимость	NTV	руб.	30 198 205

Заключение



- 1 Собрана информация о методиках диагностики уровня выгорания
- 2 Выявление слабых мест текущих решений компании
- 3 Определен технологический стек
- 4 Спроектирован и реализован автоматизированный модуль
- 5 Сделан расчет затрат и анализ экономической эффективности

Спасибо за внимание!